

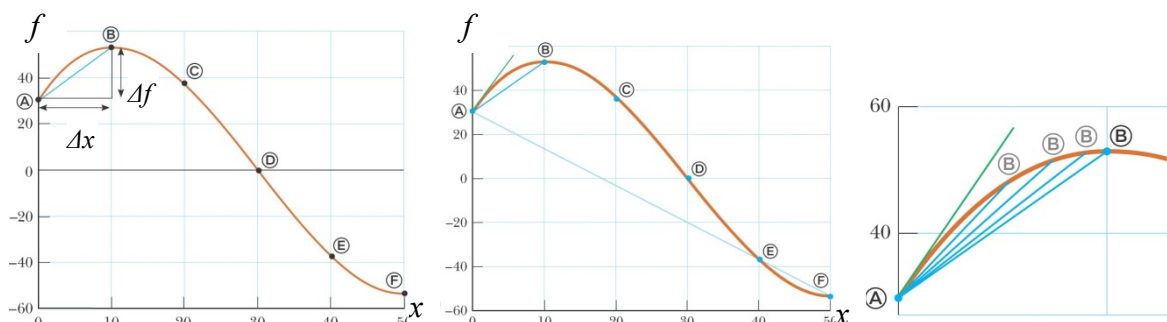
微分

- 微分是求函數 $f(x)$ 相對於變數 x 的變化率，或說是每單位 x 變化下，相對應的 f 變化。當變數由 x 增加為 $x + \Delta x$ 時，函數相應地也會有變化 $f(x) \rightarrow f(x + \Delta x)$ ，定義函數變化 $\Delta f \equiv f(x + \Delta x) - f(x)$ ，那麼 $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ 即是 x 至 $x + \Delta x$ 這個範圍內的平均變化率（每單位 x 變化下，相對應的 f 變化）。如果進一步讓這個範圍逐漸縮小，取 $\Delta x \rightarrow 0$ 的極限，那麼所得到的就是在 x 處的變化率，此變化率記為 $\frac{df}{dx}$ ：

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

稱為導數(Derivative)，其實就是在 x 處函數 f 的變化率。

- 導函數的幾何意義：導數為函數 f 的曲線在 x 處切線的斜率。



- 根據以上定義我們自然可以在任何 x 計算導數，如此得到一個變數 x 的函數，就稱為導函數，記為 $f'(x)$ （注意'的意義）或 $\frac{df}{dx}(x)$ 。由函數 $f(x)$ 得到其導函數 $f'(x)$ 的運算， $f \rightarrow f'$ 就稱為微分（Differentiation）。如果這裏的變數 x 是時間 t ，而函數 f 是質點的位置 $x(t)$ ，則導函數 $\frac{dx}{dt}$ 便是位置函數 $x(t)$ 的變化率，也就是速度函數 v ： $\frac{dx}{dt} = v(t)$ ，

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}。$$

- 常數的微分： $f(x) = c$ ， $\Delta f = 0$ ，因此 $\frac{df}{dx} = 0$ 。
- 線性組合： $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$
 $(cf(x))' = cf'(x)$
- 多項式的微分： $f(x) = x^n$ ， $\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$

7. 倒函數的微分： $f(x) = \frac{1}{g(x)}$

$$\begin{aligned}\frac{df}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{g(x+\Delta x)} - \frac{1}{g(x)} \right] \frac{1}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{-1}{g(x+\Delta x)g(x)} \right] \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} = -\frac{g'}{g^2}\end{aligned}$$

8. 乘積律： $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(f(x)g(x)) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x} = \\ \text{證明：} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x+\Delta x)}{\Delta x} &+ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x)}{\Delta x} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\end{aligned}$

9. 連鎖律（合成函數的微分）： $\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$

證明：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} f(g(x)) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x+\Delta x)) - f(g(x))}{\Delta x} = \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(g(x+\Delta x)) - f(g(x))}{g(x+\Delta x) - g(x)} &\times \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \\ \lim_{\Delta g \rightarrow 0} \frac{f(g+\Delta g) - f(g)}{\Delta g} &\times \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} = \frac{df(g)}{dg} \times \frac{dg}{dx}\end{aligned}$$

例 1： $f(x) = (1+ax^2)^n$ ，可設 $g(x) = 1+ax^2$ ，則 $f' = \frac{df(g)}{dg} \times \frac{dg}{dx}$ 在第一項中， g 視為

變數 $f(g) = g^n$ ，第二項中 g 視為函數： $f' = ng^{n-1} \times 2ax = 2nax(1+ax^2)^{n-1}$ 。

例 2：反函數的微分：設 g 為 f 的反函數，則 $f(g(x)) = x$ ，根據連鎖定律：

$$\frac{df(g(x))}{dx} = \frac{dx}{dx} = 1 = \frac{df(g)}{dg} \times \frac{dg}{dx}, \text{ 因此 } \frac{dg}{dx} = (f'(g))^{-1}。$$

利用此一定律可以計算 $g(x) = x^{\frac{1}{n}}$ 的導函數，函數 g 是 $f = x^n$ 的反函數，因此

$$\frac{dg}{dx} = (f'(g))^{-1} = (ng^{n-1})^{-1} = \frac{1}{n} x^{-\frac{n-1}{n}} = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}, \text{ 這與 } n \text{ 是整數時的結果是一樣的(見}$$

4)。由以上這些公式可以進一步推得當 n 是有理數時，第 4 點中的公式還是對

$$\text{的，也就是 } \left(x^{\frac{p}{q}} \right)' = \frac{p}{q} x^{\frac{p}{q}-1}。$$

$$\text{記住：} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

10. 高階微分：請注意導函數 $f'(x)$ 本身也是一個 x 的函數，所以對它我們也可以求變化

率，也就是微分，所得結果稱為二次導數：

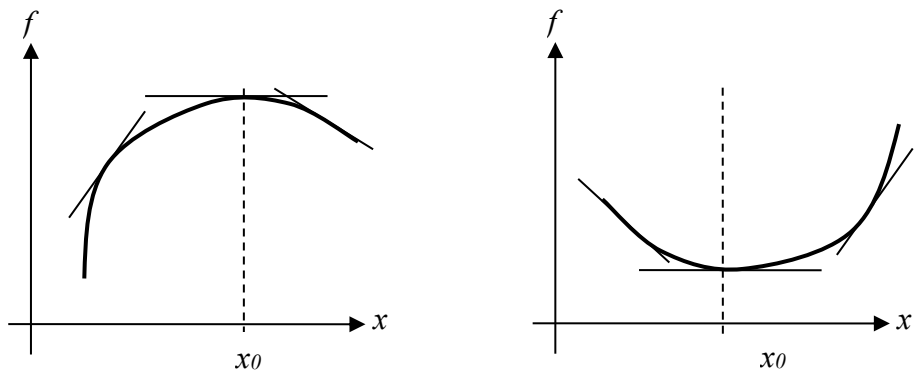
$$\frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{df'}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f'}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x + \Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

以此類推，即可定義 n 階導數： $\frac{d^n f}{dx^n} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-1} f}{dx^{n-1}} \right)$ 。如果這裏的變數 x 是時間 t ，而

函數 f 是質點的位置 $x(t)$ ，則位置的二次微分 $\frac{d^2 x}{dt^2}$ 便是速度的變化率，也就是加速度

$$a : \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = a(t)。$$

11. 函數的極值：導函數可以幫助我們找出函數的極值。當函數是極大值或極小值時，在當地的函數曲線之切線斜率一定為 0，所以如果一函數 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 處出現極值，那麼在 $x = x_0$ 處的導數一定為 0： $f'(x_0) = 0$ 。



至於極值是極大還是極小，必須由二階導數，也就是斜率變化率來決定。如上圖所示，當 $x = x_0$ 的極值是極大值時，斜率在極值附近由正變負（當 x 增大），故 $f''(x_0) < 0$ 。當 $x = x_0$ 的極值是極小值時，斜率在極值附近由負變正（當 x 增大），故 $f''(x_0) > 0$ 。

12. 隱微分法